

2. potęgi 2

Zapisz w postaci potęg o tej samej podstawie:

a) $0,001$, 100^5 , $\left(\frac{1}{100}\right)^{-4}$, $\left(\frac{1}{0,1}\right)^{-6}$ b) 25^{-3} , $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$, $\left(\frac{1}{125}\right)^4$, 625^{-5}

a) $0,001$, 100^5 , $\left(\frac{1}{100}\right)^{-4}$, $\left(\frac{1}{0,1}\right)^{-6}$

liczba, która może pełnić rolę podstawy jest 10

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$0,001 = \frac{1}{1000} = (1000)^{-1} = (10^3)^{-1} = 10^{-3}$$

$$100^5 = (10^2)^5 = 10^{10}$$

$$\left(\frac{1}{100}\right)^{-4} = (100^{-1})^{-4} = (10^{-2})^{-4} = 10^8$$

$$\left(\frac{1}{0,1}\right)^{-6} = \left(\frac{1}{\frac{1}{10}}\right)^{-6} = \left(1 \cdot \frac{10}{1}\right)^{-6} = 10^{-6}$$

$$\text{Odp: } 10^{-3}, 10^{10}, 10^8, 10^{-6}.$$

b) 25^{-3} , $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$, $\left(\frac{1}{125}\right)^4$, 625^{-5}

liczba, która może pełnić rolę podstawy jest 5

$$25^{-3} = (5^2)^{-3} = 5^{-6}$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = (5^{-1})^{-2} = 5^2$$

$$\left(\frac{1}{125}\right)^4 = (125^{-1})^4 = (5^3)^{-4} = 5^{-12}$$

$$625^{-5} = (5^4)^{-5} = 5^{-20}$$

$$\text{Odp: } 5^{-6}, 5^2, 5^{-12}, 5^{-20}.$$